

Exercice 1 — le satellite géostationnaire — vrai ou faux

Un satellite est géostationnaire (période égale à celle de rotation de la Terre, orbite équatoriale, même sens). Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**.

- a) Un observateur au sol le voit *immobile*.
- b) Il a la même vitesse *angulaire* ω qu'une maison située sur l'équateur.
- c) Il a la même vitesse *linéaire* v qu'une maison située sur l'équateur.
- d) Il existe plusieurs altitudes géostationnaires possibles.

Exercice 2 — classer trois satellites : ω et v

Trois satellites sont aux altitudes $h_1 > h_2 > h_3$ (rayons $r_1 > r_2 > r_3$).

- a) Sachant que $\omega = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{r^3}}$, classe les vitesses *angulaires* $\omega_1, \omega_2, \omega_3$.
- b) Avec $v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{r}}$, classe les vitesses *linéaires* v_1, v_2, v_3 .

Exercice 3 — à quelle altitude est-il géostationnaire ?

On cherche l'altitude géostationnaire à partir de la période $T = 86\,164\text{ s}$ (un jour). On donne $\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14}$ (SI), $4\pi^2 \approx 39,5$, $R_T = 6400\text{ km}$.

- a) À partir de $T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{\mathcal{G}M_T}$, isole r et calcule-le (on utilisera $(86\,164)^2 \approx 7,42 \times 10^9$).
- b) Déduis-en l'altitude $h = r - R_T$.

Exercice 4 — même ω , mais quelle vitesse ?

Un satellite géostationnaire est à $r = 4,22 \times 10^7\text{ m}$ et une maison sur l'équateur à $R_T = 6,4 \times 10^6\text{ m}$. Tous deux tournent à la même vitesse angulaire $\omega = 7,27 \times 10^{-5}\text{ rad/s}$.

- a) Calcule la vitesse linéaire du satellite, $v_{\text{sat}} = \omega r$.
- b) Calcule celle de la maison, $v_{\text{maison}} = \omega R_T$.
- c) Combien de fois le satellite va-t-il plus vite que la maison ? Conclue sur le piège « même $\omega \neq$ même v ».